Para cada una de las siguientes funciones:

a) Determine el dominio de f y halle los puntos de intersección de la gráfica de f con los ejes coordenados, si existen estos cortes.

b) Trace su gráfica.

vii) $f(x) = 1 - \sqrt{4x - x^2 + 5}$

viii) $f(x) = 4 + \sqrt{8 - x^2 + 2x}$

① $y = 1 - \sqrt{4x - x^2 + 5}$

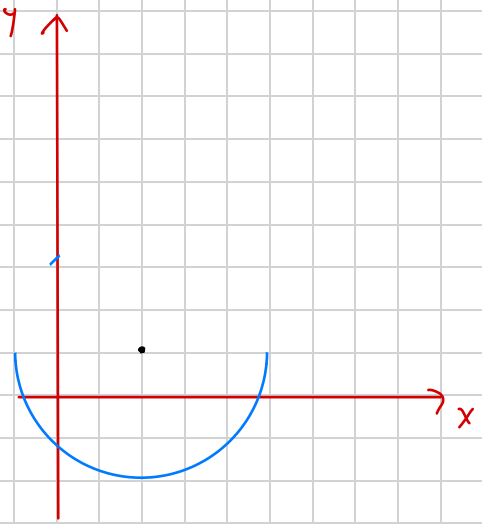
$(y-1)^2 = \left(-\sqrt{4x - x^2 + 5}\right)^2$

$(y-1)^2 = 4x - x^2 + 5$

$(y-1)^2 + x^2 - 4x = 5$

$(y-1)^2 + (x-2)^2 - 4 = 5$

$(y-1)^2 + (x-2)^2 = 9$



Ecuación cónica de una circunferencia.

centro $(h, k) = (2, 1)$

$r^2 = 9$; $r = 3$

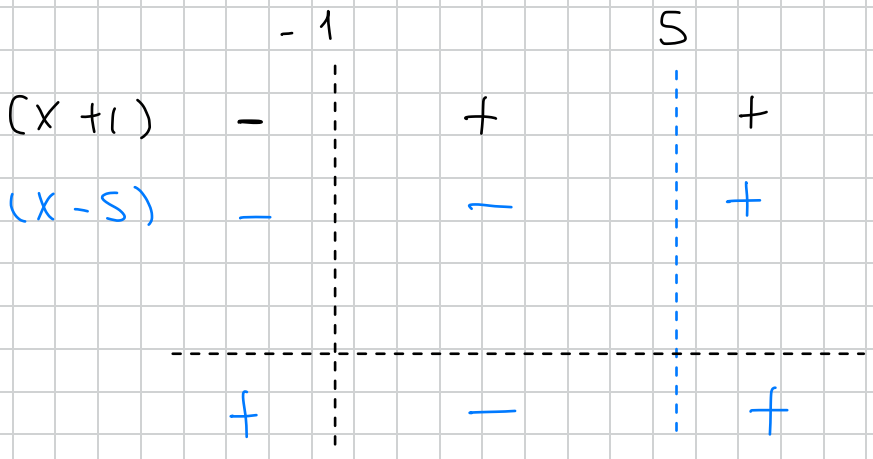
Dominio $f = \{x \mid 4x - x^2 + 5 \geq 0\}$

$4x - x^2 + 5 \geq 0$ * (-1)

$x^2 - 4x - 5 \leq 0$

$(x-5)(x+1) \leq 0$

Análisis de signos.



$x \in [-1, 5]$; $-1 \leq x \leq 5$

Si $x = 0$ entonces $y = 1 - \sqrt{5}$ (corte con el eje y)

$(0,\ 1-\sqrt{5})$.

Si $y = 0$ entonces $0 = 1 - \sqrt{4x - x^2 + 5}$ (cortes con el eje x)

$$(-1)^2 = \left(-\sqrt{4x - x^2 + 5}\right)^2$$

$$1 = 4x - x^2 + 5$$

$$x^2 - 4x - 5 + 1 = 0$$

$$x^2 - 4x - 4 = 0$$

Ecuación cuadrática: $ax^2 + bx + c = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-4)}}{2}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{32}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2}$$

$$= 2 \pm 2\sqrt{2}$$

$(2 - 2\sqrt{2},\ 0)$, $(2 + 2\sqrt{2},\ 0)$

